

Modul MySQL – Query SELECT dengan WHERE

Topik

Penggunaan SQL Statement SELECT dengan klausa WHERE pada DBMS MySQL.

Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami penggunaan klausa WHERE pada statement SELECT.
2. Menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu dalam tabel.
3. Menentukan syarat atau kriteria data yang ingin ditampilkan.
4. Memahami struktur dasar penulisan sintaks SELECT dengan WHERE pada MySQL.

Pendahuluan

WHERE merupakan salah satu klausa penting dalam SQL yang digunakan bersama statement SELECT untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Jika SELECT digunakan untuk mengambil data dari tabel, maka WHERE berfungsi untuk menyaring data sehingga hanya data yang memenuhi syarat tertentu yang akan ditampilkan. Dengan demikian, hasil query menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam sebuah database, jumlah data yang tersimpan biasanya sangat banyak. Jika seluruh data ditampilkan tanpa penyaringan, maka informasi yang diperoleh menjadi kurang efektif dan sulit untuk dianalisis. Oleh karena itu, klausa WHERE sangat diperlukan untuk membantu pengguna menemukan data tertentu dengan lebih cepat dan tepat. Sebagai contoh, seorang admin akademik mungkin hanya ingin melihat data dosen dengan kode tertentu, jadwal pada hari tertentu, atau ruang yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan tertentu.

Klausa WHERE bekerja dengan cara membandingkan nilai pada suatu kolom dengan kondisi yang diberikan. Kondisi tersebut dapat berupa nilai teks, angka, maupun penggunaan operator perbandingan seperti sama dengan (=), tidak sama dengan (<>), lebih besar (>), lebih kecil (<), lebih besar sama dengan (>=), dan lebih kecil sama dengan (<=). Selain itu, WHERE juga dapat dikombinasikan dengan operator logika seperti AND dan OR untuk membuat kondisi yang lebih kompleks.

Penggunaan SELECT dengan WHERE sangat membantu dalam proses pencarian data yang lebih terarah. Sebagai contoh, jika pengguna hanya ingin melihat data mata kuliah dengan kode tertentu, maka tidak perlu menampilkan seluruh isi tabel. Cukup dengan menambahkan klausa WHERE pada query SELECT, sistem akan menampilkan data yang sesuai dengan kondisi yang diminta.

Pemahaman terhadap SELECT dengan WHERE sangat penting karena merupakan dasar dalam proses penyaringan data pada database. Setelah memahami konsep ini, mahasiswa akan lebih mudah mempelajari penggunaan query yang lebih lanjut seperti ORDER BY, LIMIT, dan

DISTINCT. Oleh karena itu, pada modul ini pembahasan difokuskan pada penggunaan SELECT dengan WHERE untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu pada database akademik.

Operasi SELECT dengan WHERE

Operasi SELECT dengan WHERE digunakan untuk mengambil data dari tabel berdasarkan kondisi atau syarat tertentu.

Klausa pembentuk:

1. SELECT
2. FROM
3. WHERE

Dengan penjelasan klausa sebagai berikut:

1. SELECT : Menentukan kolom yang akan ditampilkan
2. FROM : Menentukan tabel sumber data
3. WHERE : Memberikan kondisi untuk menyaring data

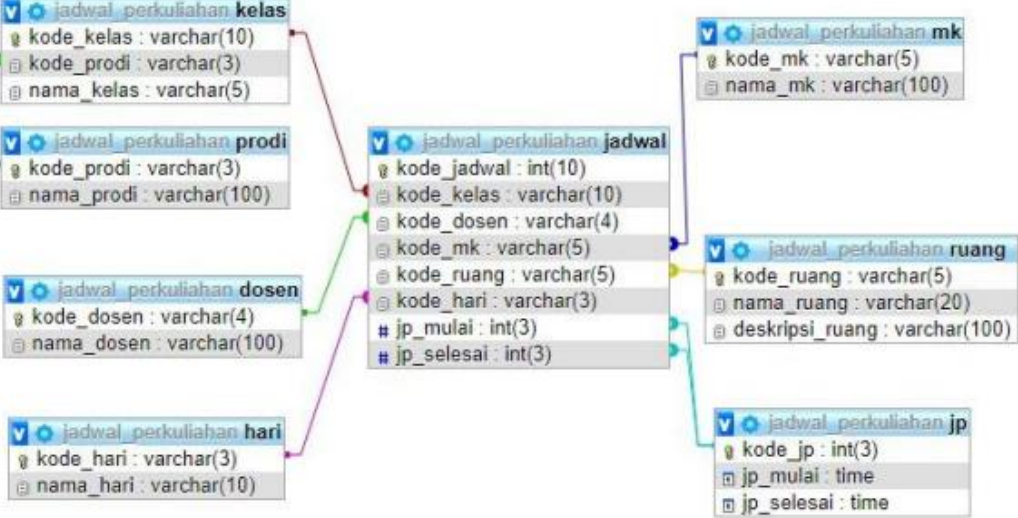
Format:

```
SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel  
WHERE kondisi;
```

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu sehingga hanya data yang memenuhi syarat yang akan ditampilkan.

Praktikum: SELECT dengan WHERE

Langkah	Keterangan				
	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut. 				
1	Apabila ingin menampilkan data dengan kondisi tertentu, maka dapat menggunakan klausa WHERE. <pre>SELECT kode_dosen, nama_dosen FROM dosen WHERE kode_dosen = 'D001';</pre> <table><tr><th>kode_dosen</th><th>nama_dosen</th></tr><tr><td>D001</td><td>Abdul Chalim, SAg., MPd.I</td></tr></table> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan data dosen yang memiliki <i>kode dosen</i> bernilai 'D001'.	kode_dosen	nama_dosen	D001	Abdul Chalim, SAg., MPd.I
kode_dosen	nama_dosen				
D001	Abdul Chalim, SAg., MPd.I				
2	Klausa WHERE juga dapat digunakan untuk mencari data berdasarkan nilai teks. <pre>SELECT nama_hari FROM hari WHERE nama_hari = 'Senin';</pre> <table><tr><th>nama_hari</th></tr><tr><td>Senin</td></tr></table> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan data hari yang bernama <i>Senin</i>.	nama_hari	Senin		
nama_hari					
Senin					
3	WHERE dapat digunakan pada kolom bertipe angka. <pre>SELECT kode_jadwal, jp_mulai, jp_selesai FROM jadwal WHERE jp_mulai = 1;</pre>				

	<table><tr><th>kode_jadwal</th><th>jp_mulai</th><th>jp_selesai</th></tr><tr><td>10</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>17</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>20</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>21</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>24</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>27</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>28</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>30</td><td>1</td><td>6</td></tr></table> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan jadwal yang dimulai pada jam ke-1.	kode_jadwal	jp_mulai	jp_selesai	10	1	6	17	1	3	20	1	6	21	1	3	24	1	3	27	1	3	28	1	3	30	1	6
kode_jadwal	jp_mulai	jp_selesai																										
10	1	6																										
17	1	3																										
20	1	6																										
21	1	3																										
24	1	3																										
27	1	3																										
28	1	3																										
30	1	6																										
4	WHERE dapat menggunakan operator perbandingan seperti >, <, >=, dan <=. <pre>SELECT kode_jp, jp_mulai, jp_selesai FROM jp WHERE kode_jp > 2;</pre> <table><tr><th>kode_jp</th><th>jp_mulai</th><th>jp_selesai</th></tr><tr><td>3</td><td>08:40:00</td><td>09:30:00</td></tr><tr><td>4</td><td>09:40:00</td><td>10:30:00</td></tr><tr><td>5</td><td>10:30:00</td><td>11:20:00</td></tr><tr><td>6</td><td>11:20:00</td><td>12:10:00</td></tr><tr><td>7</td><td>12:50:00</td><td>13:40:00</td></tr><tr><td>8</td><td>13:40:00</td><td>14:30:00</td></tr><tr><td>9</td><td>14:30:00</td><td>15:20:00</td></tr><tr><td>10</td><td>15:30:00</td><td>15:30:00</td></tr></table> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan data dengan <i>kode jp</i> lebih dari 2.	kode_jp	jp_mulai	jp_selesai	3	08:40:00	09:30:00	4	09:40:00	10:30:00	5	10:30:00	11:20:00	6	11:20:00	12:10:00	7	12:50:00	13:40:00	8	13:40:00	14:30:00	9	14:30:00	15:20:00	10	15:30:00	15:30:00
kode_jp	jp_mulai	jp_selesai																										
3	08:40:00	09:30:00																										
4	09:40:00	10:30:00																										
5	10:30:00	11:20:00																										
6	11:20:00	12:10:00																										
7	12:50:00	13:40:00																										
8	13:40:00	14:30:00																										
9	14:30:00	15:20:00																										
10	15:30:00	15:30:00																										
5	Untuk menggunakan lebih dari satu kondisi, dapat menggunakan AND. <pre>SELECT kode_jadwal, kode_kelas, kode_hari FROM jadwal WHERE kode_hari = '001' AND kode_kelas = '2021010206';</pre>																											

	<table><tr><th>kode_jadwal</th><th>kode_kelas</th><th>kode_hari</th></tr><tr><td>8</td><td>2021010206</td><td>001</td></tr><tr><td>191</td><td>2021010206</td><td>001</td></tr></table> Statement SQL tersebut menampilkan jadwal dengan kondisi <i>kode_hari</i> '001' dan <i>kode_kelas</i> '2021010206'.	kode_jadwal	kode_kelas	kode_hari	8	2021010206	001	191	2021010206	001
kode_jadwal	kode_kelas	kode_hari								
8	2021010206	001								
191	2021010206	001								
6	Operator OR digunakan jika salah satu kondisi terpenuhi. <pre>SELECT kode_ruang, nama_ruang FROM ruang WHERE kode_ruang = '0501' OR kode_ruang = '0502';</pre> <table><tr><th>kode_ruang</th><th>nama_ruang</th></tr><tr><td>0501</td><td>RT01</td></tr><tr><td>0502</td><td>RT02</td></tr></table> Statement SQL tersebut menampilkan data ruang dengan <i>kode_ruang</i> '0501' atau '0502'.	kode_ruang	nama_ruang	0501	RT01	0502	RT02			
kode_ruang	nama_ruang									
0501	RT01									
0502	RT02									
7	LIKE digunakan untuk pencarian berdasarkan pola tertentu. <pre>SELECT nama_dosen FROM dosen WHERE nama_dosen LIKE 'A%';</pre> <table><tr><th>nama_dosen</th></tr><tr><td>Abdul Chalim, SAg., MPd.I</td></tr><tr><td>Ade Ismail</td></tr><tr><td>Agung Nugroho Pramudhita ST., MT.</td></tr><tr><td>Ahmadi Yuli Ananta ST., MM.</td></tr><tr><td>Ane Fany Novitasari, SH.MKn.</td></tr><tr><td>Annisa Puspa Kirana MKom.</td></tr><tr><td>Annisa Taufika Firdausi ST., MT.</td></tr><tr><td>Anugrah Nur Rahmanto SSn., MDs.</td></tr></table> Statement SQL tersebut menampilkan nama dosen yang diawali dengan huruf 'A'.	nama_dosen	Abdul Chalim, SAg., MPd.I	Ade Ismail	Agung Nugroho Pramudhita ST., MT.	Ahmadi Yuli Ananta ST., MM.	Ane Fany Novitasari, SH.MKn.	Annisa Puspa Kirana MKom.	Annisa Taufika Firdausi ST., MT.	Anugrah Nur Rahmanto SSn., MDs.
nama_dosen										
Abdul Chalim, SAg., MPd.I										
Ade Ismail										
Agung Nugroho Pramudhita ST., MT.										
Ahmadi Yuli Ananta ST., MM.										
Ane Fany Novitasari, SH.MKn.										
Annisa Puspa Kirana MKom.										
Annisa Taufika Firdausi ST., MT.										
Anugrah Nur Rahmanto SSn., MDs.										
8	BETWEEN digunakan untuk mencari data dalam rentang nilai tertentu. <pre>SELECT kode_jp, jp_mulai FROM jp WHERE kode_jp BETWEEN 1 AND 3;</pre>									

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>kode_jp</th><th>jp_mulai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>07:00:00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>07:50:00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>08:40:00</td></tr> </tbody> </table> Statement SQL tersebut menampilkan data dengan <i>kode_jp</i> antara 1 sampai 3.	kode_jp	jp_mulai	1	07:00:00	2	07:50:00	3	08:40:00
kode_jp	jp_mulai								
1	07:00:00								
2	07:50:00								
3	08:40:00								
9	IN digunakan untuk mencari data dengan beberapa kemungkinan nilai. <pre>SELECT kode_hari, nama_hari FROM hari WHERE kode_hari IN ('001', '002');</pre> <table border="1"> <thead> <tr> <th>kode_hari</th><th>nama_hari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td><td>Senin</td></tr> <tr> <td>002</td><td>Selasa</td></tr> </tbody> </table> Statement SQL tersebut menampilkan data hari dengan <i>kode_hari</i> tertentu.	kode_hari	nama_hari	001	Senin	002	Selasa		
kode_hari	nama_hari								
001	Senin								
002	Selasa								

Tugas

1. Tampilkan data dosen yang memiliki nama dosen 'Ade Ismail' dengan menampilkan kode dosen dan nama dosen.
2. Sebagai admin, Anda ingin melihat data mata kuliah yang namanya diawali dengan huruf 'S'. Tampilkan kode mata kuliah dan nama mata kuliah.
3. Tampilkan data hari selain 'Senin' dengan menampilkan kode hari dan jam mulai.
4. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat data jadwal yang menggunakan ruang '0506' dan dimulai pada jam ke-1. Tampilkan identitas kode jadwal, kode ruang, dan kode hari.
5. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat data jadwal yang dimulai setelah jam ke-2. Tampilkan identitas kode jadwal, jam mulai, dan kode hari.